GRAFOS

Año 2019

CONTENIDO:

- ★ *Conceptos básicos*
- ★ *Isomorfismo, planaridad y recorridos*
- ★ *Coloración de grafos*

Sección 1

PREFACIO

Consideraciones generales:

Estas notas pretenden ser una guía del tema Grafos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay, tanto para estudiantes como para docentes.

Este material contiene notas teóricas y un set de ejercicios del curso.

Estas notas son resumidas por lo que se recomienda, para abundar más sobre el tema, aclarar algún concepto que no quedó suficientemente claro o mejorar sus conocimientos con otros puntos de vista sobre el tema, utilice los materiales disponibles en el sitio del curso, los libros y otros materiales que en muy buena cantidad y calidad se ofrecen sobre el tema.

Este material fue elaborado por varios docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay.

Octubre del 2019
Ing. Freddy Rabín
Catedrático de Matemática
Facultad de Ingeniería
Universidad ORT Uruguay

Sección 2

ÍNDICE

Haciendo click sobre el número de página va a la página referida.

◇ PREFACIO — Página 2

◇ ÍNDICE — Página 3

◇ ◇ ◇ *GRAFOS*

▷ *Conceptos básicos* — Página 4

▷ *Isomorfismo, planaridad y recorridos* — Página 4

▷ *Coloración de grafos* — Página 4

◇ PRÁCTICO DEL TEMA GRAFOS — Página 5

Sección 3

(I) : CONCEPTOS BÁSICOS

- ★ Grafos dirigidos y no dirigidos.
- ★ Grado de un vértice. Relación entre los grados de los vértices y la cantidad de aristas.
- ★ Grafos completos.
- ★ Grafos Bipartitos. Grafos bipartitos completos.
- ★ Subgrafos, complementos y grafos inducidos.

Sección 4

(II) : ISOMORFISMO, PLANARIDAD Y RECORRIDOS

- ★ Isomorfismo entre grafos. Homeomorfismo entre grafos.
- ★ Grafos Planos. Teorema de Kuratowski.
- ★ Recorridos y circuitos eulerianos y caminos y ciclos hamiltoneanos.

Sección 5

(III) : COLORACIÓN DE GRAFOS

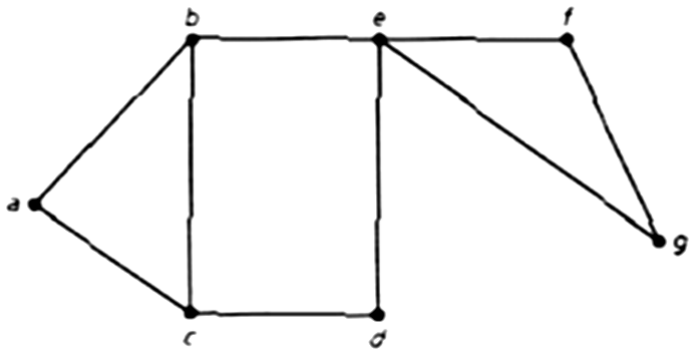
- ★ Polinomio cromático y número cromático.
- ★ Teorema de supresión de aristas.
- ★ Teorema de descomposición.
- ★ Aplicaciones.

Sección 6

(IV) : Práctico del tema GRAFOS

Ejercicio IV.1.

Para el grafo de la figura, determine:



1. Un camino de b a d que no sea recorrido.
2. Un recorrido de b a d que no sea camino simple.
3. Un camino simple de b a d.
4. Un camino cerrado de b a b que no sea un circuito.
5. Un circuito de b a b que no sea un ciclo.
6. Un ciclo de b a b.

Ejercicio IV.2.

1. ¿Cuántos subgrafos de K_6 satisfacen $|V| = 3$?.
2. ¿Cuántos subgrafos de K_6 satisfacen $|V| = 4$?
3. ¿Cuántos subgrafos tiene K_6.

Nota: En todos los casos, si dos subgrafos son isomorfos pero tienen conjuntos diferentes de vertices, considérelos distintos.

Ejercicio IV.3.

Sea $G = (V, E)$ un grafo conexo no dirigido.

1. ¿Cuál es el valor más grande posible para $|V|$ si $|E| = 19$ y $grad(v) \geq 4 \;\; \forall v \in V$?.
2. Trace un grafo para mostrar cada caso posible de la primer parte.

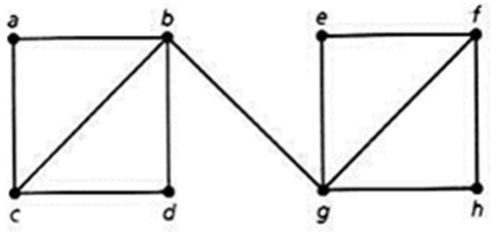
Ejercicio IV.4.

Sea $G = (V, E)$ un grafo conexo no dirigido sin lazos y 3-regular.

Si $|E| = 2\,|V| - 6$, ¿cuánto valen $|V|$ y $|E|$?.

Ejercicio IV.5.

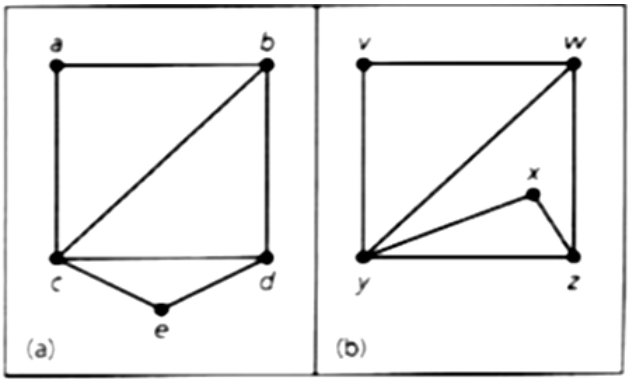
Sea $G = (V, E)$ el grafo no dirigido de la figura.



1. ¿Cuántos caminos simples existen en G de a a h?.
2. ¿Cuántos de ellos son de longitud 5?.

Ejercicio IV.6.

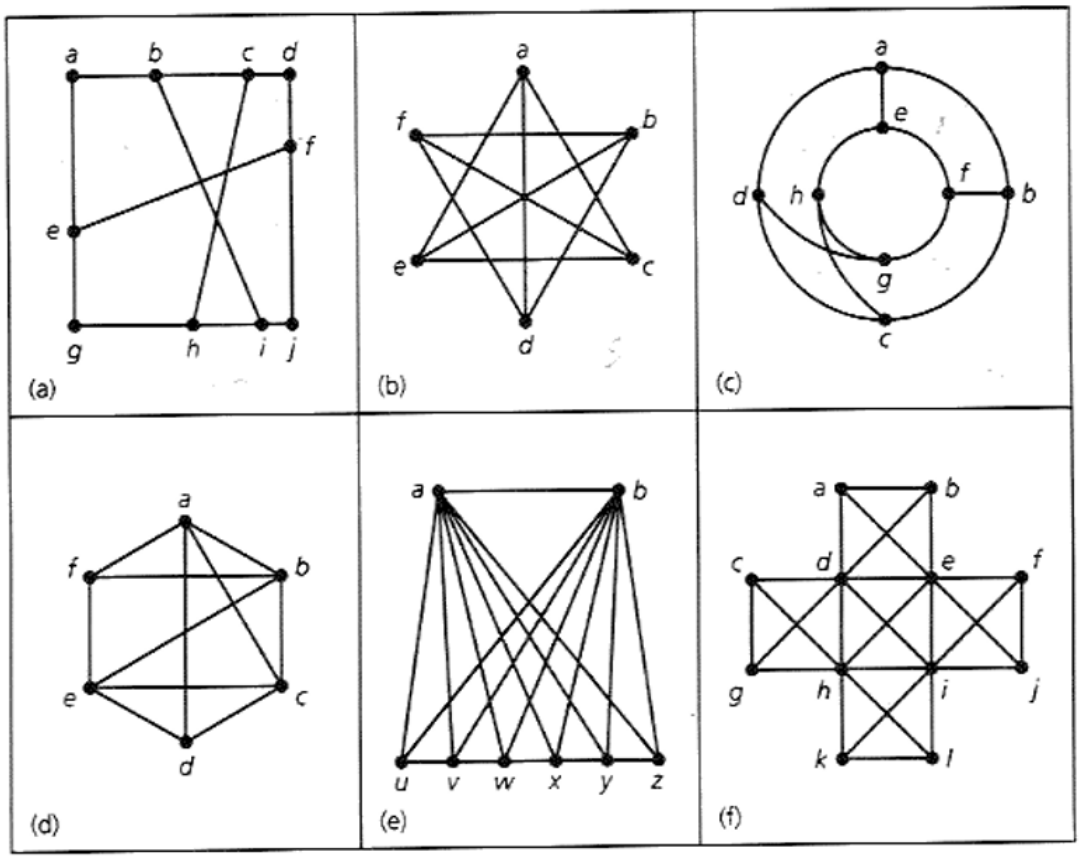
Muestre que los grafos de la figura son isomorfos.



Ejercicio IV.7.

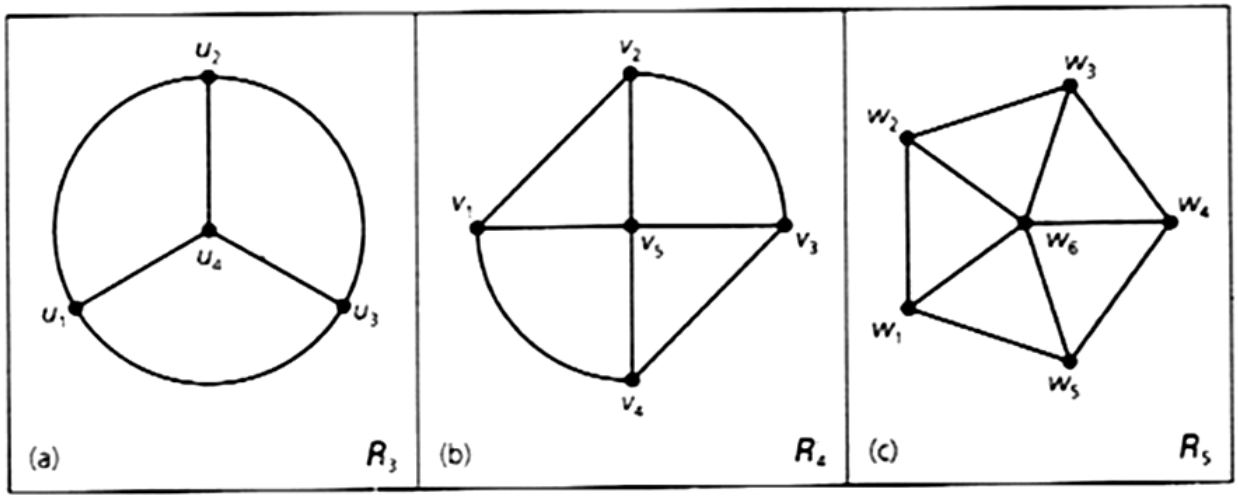
Determine cuál de los grafos de la siguiente figura es plano.

Si un grafo es plano vuelva a dibujarlo sin aristas solapadas y si no es plano encuentre un subgrafo que sea homeomorfo a $K_{3,3}$ o a K_5.



Ejercicio IV.8.

Considere los tres grafos no dirigidos de la figura.



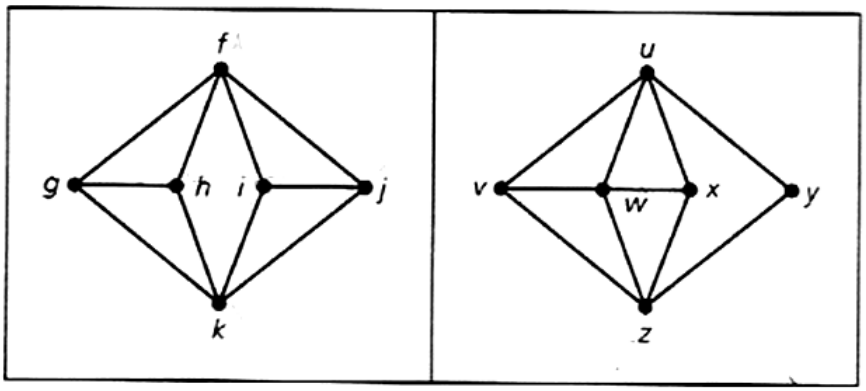
El grafo de la parte (a) de la figura consta de un ciclo (con los vertices u_1, u_2, u_3) y un vértice u_4 con aristas (radios) trazadas desde u_4 a los otros tres vértices. A este grafo se lo llama <u>rueda con tres radios</u> y se denota con R_3.

En la parte (b) de la figura encontramos el grafo R_4, la rueda con 4 radios.

La rueda con cinco radio aparece en la figura (c).

1. Determine cuántos ciclos de longitud 4 hay en cada uno de estos grafos.
2. En general si $n \in \mathbb{Z}^+$ y $n \geq 3$, entonces la rueda con n radios es el grafo formado por un ciclo de longitud n y un vértice adicional que es adyacente a los n vertices del ciclo. Este grafo se denota con R_n.
   a) ¿Cuántos ciclos de longitud 4 existen en R_n?.
   b) ¿Cuántos ciclos en R_n tiene longitud n?.

Ejercicio IV.9.



1. Determine si los grafos de las figuras son o no isomorfos.
2. Encuentre el polinomio cromático para cada grafo.
3. Comente los resultados de las partes (a) y (b).

Ejercicio IV.10.

Como presidenta de los comites estudiantiles, Antonieta debe programar los horarios para la reunión de 15 comités.

Cada comité se reúne durante una hora a la semana. Las reuniones de dos comités con un miembro en común deben programarse a horas distintas.

Modele esto como un problema de coloración de grafos y describa como determinar el menor número de horas que Antonieta tiene que considerar para programar las reuniones de los 15 comités.

Ejercicio IV.11.

Cinco importantes ejecutivos de una empresa, A, B, C, D y E (no se dan los nombres para preservar sus identidades) deben viajar a China.

Por razones de seguridad, se estipula que:

- ★ Todos vuelan en primera clase.
- ★ A no viaje en mismo avión con B ni con D.
- ★ B no viaje en mismo avión con D.
- ★ E no viaje en mismo avión con D, ni con B ni con C.
- ★ C no viaje en mismo avión con B.

1. Modele la situación descripta con un grafo.
2. Las compañías que vuelan a China tienen a lo sumo cada una dos vuelos semanales (no el mismo día). Si todos ellos quisieran viajar el mismo día, ¿cuántas compañías habría que utilizar como mínimo?.
3. Suponiendo que haya n vuelos diferentes a China disponibles para que los ejecutivos viajen, ¿de cuántas maneras pueden hacerlo?.
4. Si todos viajaran el mismo día, en la menor cantidad de compañías aéreas, ¿de cuántas maneras pueden hacerlo?.
5. Si todos viajaran el mismo día, a lo sumo, ¿cuántos asientos de primera clase se reservarán en alguno de los aviones?. ¿Quién o quiénes debería/n viajar solo/s?.

Ejercicio IV.12.

Se dispone de 5 videos de instrucción, A, B, C, D y E, cada uno con una duración de 60 minutos. Las películas se exhibirán todas en su totalidad ya sea simultáneamente en diferentes salas o una después de la otra en la misma sala.

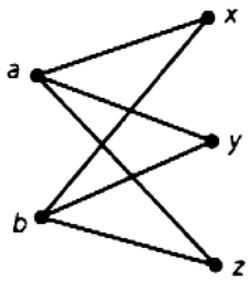
Por razones logísticas no pueden exhibirse simultáneamente los videos A y E, A y B, C y A, B y D, C y D, B y E, D y E.

La exhibición de los videos comenzará el próximo lunes a las 09:00 a.m.

1. Modele el problema con un grafo y explique el significado que asigne a aristas y vértices.
2. Calcule la cantidad de maneras diferentes en que se pueden exhibir todas las películas si se dispusiera de 4 horarios diferentes para hacerlo (no hay por qué usar la totalidad de los cuatro horarios).
3. Calcule la cantidad de maneras diferentes en que se pueden exhibir utilizando exactamente 4 horarios diferentes para hacerlo ya elegidos de antemano.

Ejercicio IV.13.

1. Considere el grafo $K_{2,3}$ que se muestra en la figura a continuación y $\lambda \in \mathbb{Z}^+$ el número de colores disponibles para una coloración propia de los vertices de $K_{2,3}$.



   a) ¿Cuántas coloraciones propias tiene los vértices a y b del mismo color?.
   b) ¿Cuántas coloraciones propias tiene los vértices a y b de diferente color?.

2. ¿Cuál es el polinomio cromático de $K_{2,3}$?
3. ¿Cuánto vale el número cromático de $K_{2,3}$?
4. Para $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, ¿cuál es el polinomio cromático de $K_{2,n}$?
5. ¿Cuánto vale el número cromático de $K_{2,n}$?

Ejercicio IV.14.

De un grafo $G = (V, E)$ sin lazos se sabe que su polinomio cromático tiene la forma:

$$P(\lambda) = \lambda\,(\lambda - 1)\,(\lambda - 2)\,(\,\lambda^4 + a\,\lambda^3 + b\,\lambda^2 + c\,\lambda + d\,)$$

para ciertos valores concretos de los coeficientes enteros no nulos.

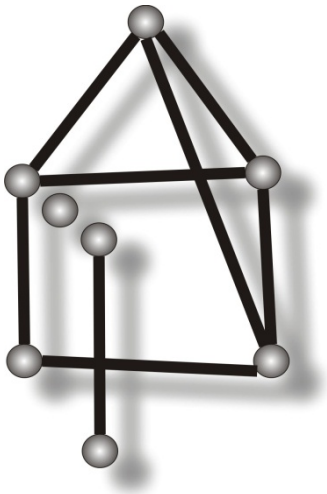
1. Explique por qué es un grafo conexo.
2. Si además se sabe que G:

   ★ es plano.
   ★ determina 5 regiones.
   ★ los grados posibles son números consecutivos.
   ★ tiene un solo vértice de grado 1 y más de un vértice de grado 4.

   a) Calcule la cantidad de subgrafos recubridores de G.
   b) Muestre que G no puede tener ningún vértice de grado 5. Explique claramente por qué.
   c) Halle la distribución de grados de todos los vértices.
   d) Encuentre si lo hay, un recorrido euleriano en G justificando claramente por qué.

Ejercicio IV.15.

Sea M el siguiente grafo:



Se dispone de λ colores diferentes. (responda con una fórmula):

1. ¿Cuántas coloraciones cualesquiera de los vértices se pueden hacer utilizando a lo sumo esos colores?.
2. ¿Cuántas de las coloraciones anteriores usan exactamente siete colores para pintar los vértices?.
3. Suponiendo que λ es menor o igual que 7, ¿cuántas coloraciones de las aristas usan todos los colores?.
4. ¿Cuántas coloraciones propias de los vértices se pueden hacer utilizando a lo sumo los λ colores?
5. ¿Cuántas coloraciones propias de los vértices se pueden hacer utilizando exactamente cinco colores predeterminados y disponibles?.
6. En lo que sigue, mantenga la suposición de que se dispone de $\lambda \in I\!N^+$ colores.

   a) Escriba una expresión para la cantidad de coloraciones propias de los vértices que se pueden hacer utilizando exactamente k colores elegidos entre los λ disponibles.

   b) Establezca el rango posible para los valores de k de manera que la cantidad de coloraciones propias del grafo con exactamente k colores, **no** sea nula.

   c) Utilizando las partes a) y b), y sólo de ese modo, obtenga otra expresión para la cantidad de coloraciones propias de los vértices se pueden hacer utilizando a lo sumo los λ colores.

   d) Entonces, a partir de 4) y 6-c) deduzca una igualdad.

Ejercicio IV.16.

1. En un grafo plano $G =< V , E >$ que posee 8 aristas, el número de regiones en que divide al plano es 4.

   Determine el número de vértices del mismo y dibújelo.

2. Para el grafo determinado en la parte a), indique si el mismo posee ciclos y/o caminos hamiltonianos.

3. Determine el polinomio cromático P(G,λ) del grafo dado.

4. Deduzca el número cromático $\chi(G)$ a partir del polinomio calculado en la parte anterior y verifíquelo coloreando directamente sobre el grafo.